
Análisis Matemático de la Solución Numérica de EDPs

Guía Maestra: Teoría, Ejercicios y Tareas

Compendio de Análisis Numérico

Contenido del Manual:

- **Bloque 1:** Diferencias Finitas y Problemas Evolutivos
- **Bloque 2:** Elementos Finitos y Problemas Elípticos
- **Solucionario:** Relación de Problemas de Hojas 1 y 2

Índice

1. Bloque 1: Métodos de Diferencias (Evolutivos)	3
1.1. Operadores en diferencias finitas	3
1.2. La θ -familia de métodos y análisis de estabilidad de Fourier	3
1.2.1. Esquema Explícito ($\theta = 0$)	3
1.2.2. Esquema Implícito Puro ($\theta = 1$)	3
1.2.3. Esquema de Crank-Nicolson ($\theta = 1/2$)	3
2. Relación de ejercicios: Punto 1 (Ecuaciones parabólicas)	4
2.1. Fundamentación de Operadores y Rigor de Taylor	4
2.2. Marco Algebraico para el Análisis de Estabilidad	4
2.3. Estabilidad y Fenómenos de Inestabilidad	4
2.4. Esquemas Avanzados y Propiedades Cualitativas	4
3. Análisis Elemental: consistencia, estabilidad y convergencia	4
3.1. Consistencia y error de truncamiento	4
3.2. Estabilidad Numérica	5
3.2.1. Análisis de Von Neumann	5
3.2.2. Método de la Energía	5
3.3. Convergencia y Teorema de Equivalencia de Lax	5
4. El método de líneas e Integradores temporales	5
4.1. Semidiscretización espacial	5
4.2. Integradores Temporales	5
5. Métodos para ecuaciones hiperbólicas unidimensionales	5
5.1. La Condición CFL (Courant-Friedrichs-Lewy)	6
5.2. Esquema Leap-Frog	6
6. Bloque 2: Elementos Finitos (Elípticos)	6
6.1. Espacios de Funciones y Estructura de Sobolev	6
6.2. Derivación Sistemática de la Forma Débil	6
6.3. El Problema Abstracto: Lax-Milgram	7
6.4. Tratamiento Formal de Condiciones de Frontera	7
7. Aproximación de Galerkin y Espacios de Elementos Finitos	7
7.1. Representación de la Solución Discreta	7
7.2. Matrices y Elementos de Lagrange (P_1 y P_2)	7
7.2.1. Elementos Lineales (P_1)	7
7.2.2. Elementos Cuadráticos (P_2)	7
7.3. Análisis de Error a Priori y Superconvergencia	7
7.3.1. Lema de Céa	7
7.3.2. Cotas de Error en Espacios de Sobolev	8
8. Estimación de Error a Posteriori y Adaptatividad	8
8.1. Estimadores Basados en el Residuo	8
9. Problemas de Evolución: Semidiscretización Espacial	8
9.1. Integración Temporal: Crank-Nicolson	8
10. Resolución de Problemas	9

1. Bloque 1: Métodos de Diferencias (Evolutivos)

El objeto de estudio es la ecuación del calor lineal $u_t = \sigma u_{xx}$ en un dominio acotado. Para su resolución numérica, se realiza una partición del dominio espacio-temporal mediante un incremento espacial h (paso de malla) y un incremento temporal k , definiendo el parámetro de red (o número de difusión) como $r = \frac{\sigma k}{h^2}$.

1.1. Operadores en diferencias finitas

La discretización del operador diferencial espacial ∂_{xx} se fundamenta en los operadores definidos rigurosamente en el **Ejercicio 1**, derivados de los desarrollos asintóticos de Taylor:

- **Diferencia adelantada:** $\delta_+ U_j = U_{j+1} - U_j$.
- **Diferencia atrasada:** $\delta_- U_j = U_j - U_{j-1}$.
- **Segunda diferencia central:** $\delta_0^2 U_j = U_{j+1} - 2U_j + U_{j-1}$.

Estos operadores permiten aproximar el término disipativo u_{xx} con un error de truncación local de orden cuadrático $\mathcal{O}(h^2)$, asumiendo regularidad suficiente en la solución exacta ($u \in \mathcal{C}^4$).

1.2. La θ -familia de métodos y análisis de estabilidad de Fourier

Se define una familia de esquemas de un solo paso que ponderan los niveles temporales n y $n+1$ mediante un parámetro de peso $\theta \in [0, 1]$. La estabilidad asintótica se evalúa mediante el análisis de Von Neumann, estudiando el comportamiento del factor de amplificación $\rho(\xi)$, donde la condición necesaria y suficiente de estabilidad para este tipo de operadores es el cumplimiento estricto de $|\rho(\xi)| \leq 1, \forall \xi \in [-\pi, \pi]$.

1.2.1. Esquema Explícito ($\theta = 0$)

La evolución temporal se calcula de forma directa y explícita: $U_j^{n+1} = U_j^n + r\delta_0^2 U_j^n$.

- **Factor de amplificación:**

$$\rho = 1 - 4r \sin^2 \left(\frac{qh}{2} \right) \quad (1)$$

- **Estabilidad condicional:** El esquema es estable si y solo si $r \leq 1/2$. Superar este umbral implica la pérdida de la propiedad de positividad del esquema y la aparición de oscilaciones espurias.

1.2.2. Esquema Implícito Puro ($\theta = 1$)

Conduce a la resolución de un sistema de ecuaciones tridiagonal en cada paso temporal: $(1 - r\delta_0^2)U_j^{n+1} = U_j^n$.

- **Factor de amplificación:**

$$\rho = \frac{1}{1 + 4r \sin^2 \left(\frac{qh}{2} \right)} \quad (2)$$

- **Estabilidad incondicional:** Se cumple $|\rho| \leq 1$ para cualquier valor de $r > 0$, permitiendo pasos temporales significativamente mayores que el método explícito.

1.2.3. Esquema de Crank-Nicolson ($\theta = 1/2$)

Promedia las aproximaciones espaciales en ambos niveles temporales, resultando en un método de tipo trapezoidal: $(1 - \frac{r}{2}\delta_0^2)U_j^{n+1} = (1 + \frac{r}{2}\delta_0^2)U_j^n$.

- **Factor de amplificación:**

$$\rho = \frac{1 - 2r \sin^2 \left(\frac{qh}{2} \right)}{1 + 2r \sin^2 \left(\frac{qh}{2} \right)} \quad (3)$$

- **Estabilidad y Precisión:** Es incondicionalmente estable y posee una precisión de segundo orden tanto en espacio como en tiempo $\mathcal{O}(k^2 + h^2)$, como se analiza detalladamente en el **Ejercicio 4**.

2. Relación de ejercicios: Punto 1 (Ecuaciones parabólicas)

La validación técnica del primer bloque se articula mediante la resolución de ejercicios fundamentales que conectan la teoría con la praxis computacional:

2.1. Fundamentación de Operadores y Rigor de Taylor

- **Ejercicio 1:** Constituye la base analítica. Se demuestra que la combinación de operadores de primer orden recupera la segunda derivada y se cuantifica el error de truncamiento nodal mediante desarrollos de Taylor de orden superior. Se hace uso del Teorema del Valor Medio para acotar los términos residuales en la forma $\frac{h^2}{12}f^{(4)}(\eta)$.

2.2. Marco Algebraico para el Análisis de Estabilidad

- **Ejercicio 2:** Define el espacio vectorial $\mathbb{R}_0$ y el producto interno con peso h . Se introducen identidades de adjunción discreta como $(\delta_0^2 v, w)_0 = -(\delta_- v, \delta_- w)_0$, las cuales son cruciales para aplicar el **método de la energía** cuando las condiciones de frontera invalidan el análisis de Fourier.
- **Ejercicio 3:** Establece las identidades de sumación por partes (análogo discreto de la integración por partes), permitiendo el tránsito de formulaciones fuertes a formas débiles discretas.

2.3. Estabilidad y Fenómenos de Inestabilidad

- **Ejercicio 4:** Estudio riguroso del factor ρ para Crank-Nicolson.
- **Ejercicio 5:** Extensión del análisis a problemas de reacción-difusión con términos fuente $f(x)$ y levantamiento de fronteras no homogéneas.
- **Ejercicio 8a:** Análisis de la inestabilidad intrínseca del método **Leap-Frog** para la ecuación del calor, ilustrando cómo la inconsistencia con la física del problema (difusión) se manifiesta en la estructura de raíces del esquema.

2.4. Esquemas Avanzados y Propiedades Cualitativas

- **Ejercicio 6:** Cubre los esquemas **semi-implícitos** para ecuaciones de tipo $u_t = \nu u_{xx} + f(u)$. Se analiza el tratamiento de términos fuente no lineales mediante extrapolaciones que preservan la linealidad del sistema global.
- **Ejercicio 7:** Se dedica al **Principio del Máximo** discreto para Crank-Nicolson. Se demuestra que bajo la restricción $r \leq 1$, la solución numérica preserva las cotas físicas del problema: $U_m \leq u_j^n \leq U_M$.

3. Análisis Elemental: consistencia, estabilidad y convergencia

Este bloque establece el marco teórico fundamental articulado a través de las tres propiedades del "Triángulo de Lax".

3.1. Consistencia y error de truncamiento

Un esquema numérico $L_k^h U_j^n = f_j^n$ es consistente con la EDP exacta $Lu = f$ si el error de truncamiento local τ_j^n , definido como:

$$\tau_j^n = L_k^h u(x_j, t_n) - f(x_j, t_n) \quad (4)$$

siendo $u(x_j, t_n)$ estrictamente la solución exacta. Dicho error tiende asintóticamente a cero cuando los incrementos de malla h y k tienden a cero de forma independiente. Como se verifica en el **Ejercicio 1**, el orden de consistencia se determina mediante expansiones de Taylor, exigiendo regularidad suficiente en u para garantizar la existencia de derivadas de orden superior.

3.2. Estabilidad Numérica

La estabilidad garantiza que el esquema sea robusto frente a la propagación de errores de truncamiento o redondeo.

3.2.1. Análisis de Von Neumann

Basado en el análisis armónico de Fourier. Se asume una solución de la forma $U_j^n = \rho^n e^{iqjh}$. El método es estable si el factor de amplificación ρ cumple el criterio espectral:

$$|\rho(q)| \leq 1, \quad \forall q \quad (5)$$

3.2.2. Método de la Energía

Técnica de análisis en el espacio físico que define la estabilidad mediante normas globales. Utiliza el producto interno definido en el **Ejercicio 2**. Un esquema es estable si la norma de la solución en cualquier tiempo t_n está acotada por la norma de los datos iniciales y la fuente: $\|U^n\|_0 \leq C(\|U^0\|_0 + \max \|f\|)$.

3.3. Convergencia y Teorema de Equivalencia de Lax

La convergencia es la meta final: asegurar que el error global $e_j^n = u(x_j, t_n) - U_j^n$ tienda a cero.

Teorema de Equivalencia de Lax: Para un problema de valor inicial lineal bien planteado (well-posed), la consistencia y la estabilidad son condiciones necesarias y suficientes para la convergencia.

Para el método de Crank-Nicolson, se deduce una convergencia de orden cuadrático $\mathcal{O}(k^2 + h^2)$, lo que significa que la precisión mejora significativamente al refinar la malla de forma equilibrada.

4. El método de líneas e Integradores temporales

El Método de Líneas (MoL) es una técnica de semidiscretización donde se discretizan las variables espaciales manteniendo el tiempo continuo, transformando la EDP en un sistema de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO).

4.1. Semidiscretización espacial

Para la ecuación del calor, la aplicación del operador δ_0^2/h^2 genera el sistema:

$$\frac{d\mathbf{U}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{U} + \mathbf{b}(t) \quad (6)$$

Donde $\mathbf{A}$ es la **matriz de rigidez** (stiffness matrix), típicamente tridiagonal, simétrica y definida negativa para el operador laplaciano discreto.

4.2. Integradores Temporales

Se aplican métodos de integración numérica sobre el sistema de EDOs:

- **Euler Explícito:** $\mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^n + k\mathbf{A}\mathbf{U}^n$ (Estabilidad condicional).
- **Euler Implícito:** $(I - k\mathbf{A})\mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^n$ (Estabilidad incondicional).
- **Regla del Punto Medio Implícita:** Utilizada en el **Ejercicio 9**, proporciona conservación de la energía y precisión de segundo orden.

5. Métodos para ecuaciones hiperbólicas unidimensionales

A diferencia de las parabólicas, las ecuaciones hiperbólicas (ej. $u_t + au_x = 0$) transportan información a lo largo de líneas características sin suavizar la solución. Se define el número de Courant como $\nu = \frac{ak}{h}$.

5.1. La Condición CFL (Courant-Friedrichs-Lewy)

Condición necesaria para la convergencia: el dominio de dependencia numérico debe contener al dominio de dependencia físico. Para esquemas explícitos, esto exige:

$$|\nu| = \left| \frac{ak}{h} \right| \leq 1 \quad (7)$$

5.2. Esquema Leap-Frog

Esquema de tres niveles temporales con precisión de segundo orden. Su factor de amplificación ρ cumple $|\rho| = 1$ bajo la condición CFL, lo que indica que es un método conservativo y no disipativo, aunque sujeto a errores de dispersión.

Resumen de Consistencia y Estabilidad

Esquema / Operador	Orden de Consistencia	Estabilidad
Diferencia central δ_0^2/h^2	$\mathcal{O}(h^2)$	—
Euler Explícito (Calor)	$\mathcal{O}(k + h^2)$	$r \leq 1/2$
Crank-Nicolson (Calor)	$\mathcal{O}(k^2 + h^2)$	Incondicional
Leap-Frog (Ondas)	$\mathcal{O}(k^2 + h^2)$	$ \nu \leq 1$
Punto Medio Implícito	$\mathcal{O}(k^2 + h^2)$	Incondicional ($ \rho = 1$)

6. Bloque 2: Elementos Finitos (Elípticos)

Este bloque fundamenta la transición de la **forma fuerte** (EDP clásica) a la **forma débil** o variacional (ecuación integral en espacios de Hilbert). Constituye el núcleo analítico del Método de Elementos Finitos (MEF).

6.1. Espacios de Funciones y Estructura de Sobolev

Para la definición de soluciones débiles, se emplean los espacios de Sobolev, caracterizados por poseer derivadas distribucionales de cuadrado integrable:

- **Espacio $L^2(a, b)$:** Espacio de funciones Lebesgue-medibles tales que $\|v\|_{L^2} = \left(\int_a^b |v|^2 dx \right)^{1/2} < \infty$.
- **Espacio $H^1(a, b)$:** Subespacio de L^2 cuyas primeras derivadas en sentido débil (distribucional) pertenecen también a L^2 .
- **Espacio $H_0^1(a, b)$:** Espacio de funciones en H^1 con traza nula en la frontera ($\gamma(v) = 0$), es decir, $v(a) = v(b) = 0$.
- **Producto interno en L^2 :** Denotado como $(f, g)_0 = \int_a^b f(x)g(x)dx$.

6.2. Derivación Sistemática de la Forma Débil

Para un operador elíptico autoadjunto general $-(pu')' + qu = f$, el procedimiento analítico es:

1. Multiplicar por una **función test** $v(x) \in V$, donde V es el espacio de Hilbert adecuado (usualmente H^1 o H_0^1).
2. Integrar sobre el dominio $\Omega = [a, b]$.
3. Aplicar la **primera identidad de Green** (integración por partes) al término disipativo:

$$-\int_a^b (pu')'v dx = \int_a^b pu'v' dx - [pu'v]_a^b$$

4. Incorporar las condiciones de contorno mediante el término de frontera superficial $[pu'v]_a^b$.

6.3. El Problema Abstracto: Lax-Milgram

La formulación variacional se enuncia como: *Hallar $u \in V$ tal que $a(u, v) = L(v) \quad \forall v \in V$* . El rigor del método depende del cumplimiento de las hipótesis del **Teorema de Lax-Milgram**:

- **Continuidad:** Existe $M > 0$ tal que $|a(u, v)| \leq M \|u\|_V \|v\|_V$.
- **Coercitividad (V-elipticidad):** Existe $\alpha > 0$ tal que $a(v, v) \geq \alpha \|v\|_V^2$.
- **Funcional Lineal $L(v)$:** Debe ser continuo y acotado en V .
- **Resultado:** Si se satisfacen, existe una única solución u que depende de forma estable de los datos.

6.4. Tratamiento Formal de Condiciones de Frontera

Tipo de Condición	Definición Fuerte	Efecto en la Forma Débil	Naturaleza
Dirichlet Homogénea	$u = 0$ en $\partial\Omega$	Imposición en el espacio de búsqueda ($u, v \in H_0^1$).	Esencial
Neumann Homogénea	$pu' = 0$	El término de traza se anula naturalmente.	Natural
Neumann No Homogénea	$pu' = g$	Se añade el funcional de borde $g \cdot v$ al lado derecho $L(v)$.	Natural
Robin (Mixta)	$pu' + \alpha u = g$	Se añade αuv a $a(u, v)$ y $g \cdot v$ a $L(v)$.	Natural

7. Aproximación de Galerkin y Espacios de Elementos Finitos

Se transforma el problema continuo en un sistema algebraico discretizando el espacio mediante un subespacio $S_h \subset V$ de dimensión finita.

7.1. Representación de la Solución Discreta

Utilizando una base $\{\phi_j\}_{j=1}^J$ de soporte compacto (funciones tienda), la aproximación $u_h(x) = \sum U_j \phi_j(x)$ conduce al sistema lineal:

$$(\mathbf{K} + \mathbf{M})\mathbf{U} = \mathbf{F}$$

Donde las matrices se ensamblan mediante las contribuciones elementales sobre la partición $\mathcal{T}_h$.

7.2. Matrices y Elementos de Lagrange (P_1 y P_2)

7.2.1. Elementos Lineales (P_1)

En mallas uniformes de incremento h , las matrices elementales locales para coeficientes constantes p_0, q_0 son:

$$\mathbf{K}^e = \frac{p_0}{h} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{M}^e = \frac{q_0 h}{6} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

La ecuación en un nodo interior i incorpora un promedio pesado de la reacción:

$$-\frac{p_0}{h^2} \delta_0^2 u_i + \frac{q_0}{6} (u_{i-1} + 4u_i + u_{i+1}) = \frac{1}{h} (f, \phi_i)$$

7.2.2. Elementos Cuadráticos (P_2)

Añaden un nodo intermedio por elemento, resultando en una matriz **pentadiagonal** y una convergencia de orden superior $\mathcal{O}(h^3)$ en norma L^2 .

7.3. Análisis de Error a Priori y Superconvergencia

7.3.1. Lema de Céa

Garantiza la propiedad de mejor aproximación: $\|u - u_h\|_V \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{v_h \in S_h} \|u - v_h\|_V$.

7.3.2. Cotas de Error en Espacios de Sobolev

Para una solución $u \in H^{k+1}$, las estimaciones asintóticas para elementos de grado k son:

- **Norma H^1 (Energía):** $\|u - u_h\|_{H^1} \leq Ch^k |u|_{H^{k+1}}$.
- **Norma L^2 :** $\|u - u_h\|_{L^2} \leq Ch^{k+1} |u|_{H^{k+1}}$ (vía Dualidad de Aubin-Nitsche).
- **Superconvergencia Nodal:** En 1D con mallas uniformes, el error en los nodos es de orden $\mathcal{O}(h^2)$, coincidente con el error global L^2 .

8. Estimación de Error a Posteriori y Adaptatividad

La estimación a posteriori evalúa el error numérico real η utilizando únicamente la solución calculada u_h y los datos del problema.

8.1. Estimadores Basados en el Residuo

Para $-(pu')' + qu = f$, el estimador local en el elemento K incluye el residuo interior R_K y los saltos (jumps) de flujo J :

$$\eta_K^2 = h_K^2 \|f + (pu_h')' - qu_h\|_{L^2(K)}^2 + h_K \|[pu_h' \cdot \mathbf{n}]\|_{L^2(\partial K)}^2$$

En elementos P_1 , dado que $u_h'' = 0$ dentro del elemento, el término del salto de gradiente cobra mayor relevancia analítica.

Nota Topológica: Se preserva la notación tensorial generalizada $\mathcal{O}(\mathbb{R}^N)$ para el término de salto de flujo. En el marco estrictamente unidimensional, la frontera del elemento ∂K colapsa en sus nodos extremos, provocando que el vector normal exterior $\mathbf{n}$ degenera en un escalar direccional ($\mathbf{n} = \pm 1$). Este escalar dicta analíticamente la orientación del flujo difusivo saliente en cada interfaz nodal, garantizando la consistencia del salto $[pu_h']$.

9. Problemas de Evolución: Semidiscretización Espacial

Mediante el **Método de las Líneas (MoL)**, se discretiza el espacio manteniendo el tiempo continuo:

$$\mathbf{M} \frac{d\mathbf{U}}{dt} + \mathbf{K}\mathbf{U} = \mathbf{F}(t)$$

donde $\mathbf{M}$ es la matriz de masa (no la identidad).

9.1. Integración Temporal: Crank-Nicolson

Es el esquema predominante ($\theta = 1/2$) por ser de segundo orden en ambas variables:

$$\left(\mathbf{M} + \frac{k}{2}\mathbf{K}\right)\mathbf{U}^{n+1} = \left(\mathbf{M} - \frac{k}{2}\mathbf{K}\right)\mathbf{U}^n + \frac{k}{2}(\mathbf{F}^{n+1} + \mathbf{F}^n)$$

Anexo: Formulario de Máximo Rigor

A.1. Matrices Elementales Cuadráticas (P_2)

Para un elemento de longitud h con coeficientes constantes p_0, q_0 :

Matriz de Rigidez Local (K^e):

$$\mathbf{K}^e = \frac{p_0}{3h} \begin{pmatrix} 7 & -8 & 1 \\ -8 & 16 & -8 \\ 1 & -8 & 7 \end{pmatrix}$$

Matriz de Masa Local (M^e):

$$\mathbf{M}^e = \frac{q_0 h}{30} \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 2 & 16 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

A.2. Cuadraturas Gaussianas

Para mantener el orden de convergencia en P_2 , se requiere la regla de Simpson o Gauss-Legendre de 3 puntos, que integra exactamente polinomios de grado 5, evitando la degradación del error por integración numérica.

10. Resolución de Problemas

Diferencias Finitas y Estabilidad

Ejercicio 1: Operadores de Diferencias Finitas y Consistencia

Enunciado: Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función escalar suficientemente regular y $h > 0$ el incremento de malla. Se definen los operadores adelantado (δ_+), atrasado (δ_-) y la segunda diferencia central (δ_0^2).

Apartado a)

Enunciado: Demostrar la relación algebraica entre los operadores: $\delta_0^2 f(x) = \delta_+ \delta_- f(x)$.

Resolución:

1. **Definición de operadores lineales:** Se parte de las definiciones fundamentales de los operadores de primer orden:

- $\delta_+ f(x) = f(x+h) - f(x)$
- $\delta_- f(x) = f(x) - f(x-h)$

2. **Composición de operadores:** Calculamos la acción del operador adelantado sobre el resultado del operador atrasado:

$$\delta_+(\delta_- f(x)) = \delta_+(f(x) - f(x-h))$$

3. **Propiedad de linealidad:** Dada la naturaleza lineal de δ_+ , distribuimos su acción sobre la combinación lineal de términos:

$$= \delta_+ f(x) - \delta_+ f(x-h)$$

4. **Sustitución de las definiciones:** Evaluamos cada término según la definición del operador adelantado:

$$= [f(x+h) - f(x)] - [f((x-h)+h) - f(x-h)]$$

Simplificando el argumento del segundo corchete mediante la identidad aditiva:

$$= [f(x+h) - f(x)] - [f(x) - f(x-h)]$$

5. **Agrupación final:** Al eliminar los corchetes y agrupar los términos de $f(x)$ por su coeficiente:

$$= f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)$$

Esta expresión coincide unívocamente con la definición de la segunda diferencia central $\delta_0^2 f(x)$.

Apartado b)

Enunciado: Analizar el error de truncamiento al aproximar la segunda derivada $f''(x)$ mediante el operador $\frac{\delta_0^2 f(x)}{h^2}$.

Resolución:

1. **Desarrollos de Taylor asintóticos:** Expandimos $f(x+h)$ y $f(x-h)$ en el entorno de x hasta el cuarto orden, asumiendo regularidad $f \in \mathcal{C}^4$:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f'''(x) + \frac{h^4}{24}f^{(4)}(\xi_1)$$

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f'''(x) + \frac{h^4}{24}f^{(4)}(\xi_2)$$

2. **Suma de las expansiones:** Al realizar la adición de ambas ecuaciones, los términos de potencia impar de h se cancelan por simetría:

$$f(x+h) + f(x-h) = 2f(x) + h^2f''(x) + \frac{h^4}{12}f^{(4)}(\eta)$$

Donde se ha aplicado el Teorema del Valor Intermedio para asegurar la existencia de un $\eta \in (x-h, x+h)$ tal que $\frac{1}{24}(f^{(4)}(\xi_1) + f^{(4)}(\xi_2)) = \frac{1}{12}f^{(4)}(\eta)$.

3. **Determinación del error de truncamiento (τ):** Aislamos el término de la segunda derivada dividiendo por h^2 :

$$\frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} = f''(x) + \frac{h^2}{12}f^{(4)}(\eta)$$

El error de consistencia τ se define como la diferencia entre el operador discreto y el operador diferencial exacto:

$$\tau = \frac{\delta_0^2 f(x)}{h^2} - f''(x) = \frac{h^2}{12}f^{(4)}(\eta) = \mathcal{O}(h^2)$$

Queda demostrado que el esquema posee un segundo orden de consistencia.

Apartado c)

Enunciado: Definir el operador de diferencia central δ_0 y demostrar que $\delta_0 = \frac{1}{2}(\delta_+ + \delta_-)$.

Resolución:

1. **Definición del operador δ_0 :** Se define como el promedio de las diferencias para aproximar la primera derivada mediante nodos simétricos:

$$\delta_0 f(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2}$$

2. **Desarrollo de la combinación de operadores:** Partimos de la expresión de la derecha $\frac{1}{2}(\delta_+ + \delta_-)f(x)$:

$$= \frac{1}{2}[\delta_+ f(x) + \delta_- f(x)]$$

3. **Sustitución operativa:** Aplicamos las definiciones de los operadores adelantado y atrasado:

$$= \frac{1}{2} [(f(x+h) - f(x)) + (f(x) - f(x-h))]$$

4. **Simplificación algebraica:** Los términos constantes locales $-f(x)$ y $+f(x)$ se anulan recíprocamente:

$$= \frac{1}{2} [f(x+h) - f(x-h)]$$

La expresión resultante es idéntica a la definición de $\delta_0 f(x)$, quedando probada la igualdad.

Apartado d)

Enunciado: Analizar el error de truncamiento de la aproximación de la primera derivada mediante $\frac{\delta_0 f(x)}{h}$.

Resolución:

1. **Desarrollos de Taylor:** Expandimos $f(x \pm h)$ asumiendo $f \in \mathcal{C}^3$:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f'''(\xi_1)$$

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f'''(\xi_2)$$

2. **Diferencia de las expansiones:** Restamos ambas expresiones para aislar el término de primer orden:

$$f(x+h) - f(x-h) = 2hf'(x) + \frac{h^3}{6}(f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2))$$

3. **Obtención del error (τ):** Dividimos por $2h$ (equivalente a $\delta_0 f/h$):

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x) + \frac{h^2}{6}f'''(\eta)$$

El error de truncamiento es $\tau = \frac{h^2}{6}f'''(\eta)$, lo que confirma una convergencia de orden $\mathcal{O}(h^2)$.

Comentario para el Examen

La **simetría** es la propiedad fundamental que rige la precisión en esquemas de diferencias finitas. Mientras que los operadores laterales (δ_+ , δ_-) se limitan a un primer orden ($\mathcal{O}(h)$), el uso de puntos simétricos en los operadores centrales (δ_0 , δ_0^2) permite la cancelación de los términos de error de orden impar en la serie de Taylor, elevando la consistencia a **segundo orden** ($\mathcal{O}(h^2)$). Este principio es análogo al que justifica que el Método de Elementos Finitos con funciones de base lineales (P_1) mantenga una superconvergencia nodal de segundo orden en particiones uniformes.

Ejercicio 2: Álgebra de Operadores en Espacios Vectoriales

Enunciado: Se considera el espacio vectorial $\mathbb{R}_0$ definido por vectores que satisfacen condiciones de traza nula en sus extremos:

$$\mathbb{R}_0 = \{v = [v_0, v_1, \dots, v_J]^T \in \mathbb{R}^{J+1} \mid v_0 = v_J = 0\}$$

y el producto interno con peso $h = 1/J$:

$$(v, w)_0 = h \sum_{j=1}^{J-1} v_j w_j$$

Probar las siguientes identidades utilizando la extensión de la notación de diferencias para vectores.

Apartado a)

Enunciado: Probar que $(v, \delta_+ w)_0 = -(w, \delta_- v)_0$.

Resolución:

1. **Definición del producto interno discreto:** Sustituimos el operador adelantado $\delta_+ w_j = w_{j+1} - w_j$ en la sumatoria:

$$(v, \delta_+ w)_0 = h \sum_{j=1}^{J-1} v_j (w_{j+1} - w_j) = h \sum_{j=1}^{J-1} v_j w_{j+1} - h \sum_{j=1}^{J-1} v_j w_j$$

2. **Traslación de índices:** En el primer sumatorio, realizamos un cambio de índice definiendo $k = j + 1$. Los límites de la suma se desplazan: cuando $j = 1 \rightarrow k = 2$, y cuando $j = J - 1 \rightarrow k = J$:

$$\sum_{j=1}^{J-1} v_j w_{j+1} = \sum_{k=2}^J v_{k-1} w_k$$

3. **Aplicación de las condiciones de Dirichlet:** Dado que $v, w \in \mathbb{R}_0$, se tiene $v_0 = 0$ y $w_J = 0$. Por tanto, el término final $k = J$ se anula ($v_{J-1} \cdot 0$) y podemos incorporar el término $k = 1$ ($0 \cdot w_1$) sin alterar el valor de la suma:

$$= \sum_{j=1}^{J-1} v_{j-1} w_j$$

4. **Identificación del operador atrasado:** Sustituimos en la expresión del paso 1:

$$(v, \delta_+ w)_0 = h \sum_{j=1}^{J-1} v_{j-1} w_j - h \sum_{j=1}^{J-1} v_j w_j = h \sum_{j=1}^{J-1} w_j (v_{j-1} - v_j)$$

Identificamos que $(v_{j-1} - v_j) = -(v_j - v_{j-1}) = -\delta_- v_j$. Así:

$$(v, \delta_+ w)_0 = -h \sum_{j=1}^{J-1} w_j \delta_- v_j = -(w, \delta_- v)_0 \quad \blacksquare$$

—

Apartado b)

Enunciado: Probar que $(\delta_0^2 v, w)_0 = -(\delta_- v, \delta_- w)_0$.

Resolución:

1. **Identidad de composición:** Se utiliza la relación probada en el Ejercicio 1: $\delta_0^2 v = \delta_+ \delta_- v$.

$$(\delta_0^2 v, w)_0 = (\delta_+ (\delta_- v), w)_0$$

2. **Aplicación de la adjunción discreta:** Por la simetría del producto interno y aplicando el resultado del **Apartado a)**, el operador adelantado se transfiere como un operador atrasado con signo opuesto:

$$= -(\delta_- v, \delta_- w)_0 \quad \blacksquare$$

3. **Conclusión técnica:** Esta identidad prueba que el operador de segunda diferencia es simétrico y definido negativo en $\mathbb{R}_0$, propiedad esencial para garantizar la estabilidad de los esquemas numéricos.

—

Apartado c)**Enunciado:** Probar que $(\delta_0 v, w)_0 = -(v, \delta_0 w)$.**Resolución:**

1. **Definición del operador:** Aplicamos $\delta_0 v_j = v_{j+1} - v_{j-1}$:

$$(\delta_0 v, w)_0 = h \sum_{j=1}^{J-1} (v_{j+1} - v_{j-1}) w_j = h \sum_{j=1}^{J-1} v_{j+1} w_j - h \sum_{j=1}^{J-1} v_{j-1} w_j$$

2. **Desplazamiento de índices:** Realizamos traslaciones análogas a las del apartado (a), considerando $v_0 = v_J = w_0 = w_J = 0$:

- Para $\sum v_{j+1} w_j$: se transforma en $\sum v_j w_{j-1}$.
- Para $\sum v_{j-1} w_j$: se transforma en $\sum v_j w_{j+1}$.

3. **Simplificación:**

$$(\delta_0 v, w)_0 = h \sum_{j=1}^{J-1} v_j (w_{j-1} - w_{j+1}) = -h \sum_{j=1}^{J-1} v_j (w_{j+1} - w_{j-1})$$

Identificamos el operador δ_0 aplicado al vector w :

$$= -(v, \delta_0 w)_0 \quad \blacksquare$$

Comentario para el Examen

Este ejercicio constituye el núcleo del ****Método de la Energía****. Las operaciones demostradas son el análogo discreto de la ****Integración por Partes****. La pertenencia de los vectores a $\mathbb{R}_0$ (condiciones Dirichlet homogéneas) es lo que permite la anulación de los términos de frontera. Matricialmente, δ_0^2 induce una matriz tridiagonal simétrica, mientras que δ_0 genera una matriz antisimétrica.

Ejercicio 3: Identidades de Sumación por Partes

Enunciado: Dados $v, w \in \mathbb{R}^{J+1}$ vectores arbitrarios, probar las identidades de sumación por partes que vinculan las diferencias con los valores en la frontera.

Apartado a)**Enunciado:** Probar que:

$$\sum_{j=1}^{J-1} v_j (w_{j+1} - w_j) + \sum_{j=1}^{J-1} w_j (v_j - v_{j-1}) = v_{J-1} w_J - v_0 w_1$$

Demostración:

1. **Expansión de sumatorios:** Desglosamos individualmente cada suma:

$$\text{Suma 1: } \sum_{j=1}^{J-1} v_j w_{j+1} - \sum_{j=1}^{J-1} v_j w_j$$

$$\text{Suma 2: } \sum_{j=1}^{J-1} w_j v_j - \sum_{j=1}^{J-1} w_j v_{j-1}$$

2. **Cancelación de términos internos:** Al sumar ambas expresiones, el término $\sum v_j w_j$ se cancela por tener signos opuestos:

$$\text{Total} = \sum_{j=1}^{J-1} v_j w_{j+1} - \sum_{j=1}^{J-1} w_j v_{j-1}$$

3. **Cambio de índice (Traslación):** Sea $k = j + 1$ para el primer sumatorio:

$$\sum_{j=1}^{J-1} v_j w_{j+1} = \sum_{k=2}^J v_{k-1} w_k = (v_{J-1} w_J) + \sum_{k=2}^{J-1} v_{k-1} w_k$$

Para el segundo sumatorio, extraemos el primer término ($j = 1$):

$$\sum_{j=1}^{J-1} w_j v_{j-1} = (w_1 v_0) + \sum_{j=2}^{J-1} w_j v_{j-1}$$

4. **Resultado final:** Las sumas interiores indexadas de 2 a $J - 1$ son idénticas y se cancelan, restando únicamente los términos de borde:

$$v_{J-1} w_J - v_0 w_1 \quad \blacksquare$$

—

Apartado b)

Enunciado: Probar que:

$$\sum_{j=1}^{J-1} v_j (w_{j+1} - w_{j-1}) + \sum_{j=1}^{J-1} w_j (v_{j+1} - v_{j-1}) = (v_{J-1} w_J + w_{J-1} v_J) - (v_0 w_1 + w_0 v_1)$$

Demostración:

1. **Reagrupación operativa:** Escribimos la suma combinando términos con índices adyacentes:

$$\sum_{j=1}^{J-1} (v_j w_{j+1} - w_j v_{j-1}) + \sum_{j=1}^{J-1} (w_j v_{j+1} - v_j w_{j-1})$$

2. **Aplicación de la identidad anterior:** El primer bloque $\sum_{j=1}^{J-1} (v_j w_{j+1} - w_j v_{j-1})$ produce, según el apartado (a), el resultado $v_{J-1} w_J - v_0 w_1$.
3. **Análisis del bloque simétrico:** El segundo bloque $\sum_{j=1}^{J-1} (w_j v_{j+1} - v_j w_{j-1})$ posee la misma estructura bajo el intercambio de v y w . Su resultado es $w_{J-1} v_J - w_0 v_1$.
4. **Adición de resultados:** Combinamos ambos bloques:

$$(v_{J-1} w_J - v_0 w_1) + (w_{J-1} v_J - w_0 v_1)$$

Reordenando para satisfacer el enunciado:

$$(v_{J-1} w_J + w_{J-1} v_J) - (v_0 w_1 + w_0 v_1) \quad \blacksquare$$

—

Comentario para el examen

A diferencia del Ejercicio 2, aquí los vectores son arbitrarios, lo que genera términos de frontera no nulos. Estas identidades son fundamentales para problemas con condiciones no homogéneas (Neumann o Robin). En el examen, si los sumatorios resultan confusos, se recomienda escribir explícitamente los dos primeros y dos últimos términos para verificar la cancelación de la ****suma telescópica****.

Ejercicio 4: Estabilidad del Método de Crank-Nicolson

Enunciado: Estudiar la estabilidad del método de Crank-Nicolson para la ecuación del calor $\frac{\partial u}{\partial t} = \sigma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ en el intervalo (a, b) con condiciones Dirichlet homogéneas, utilizando el análisis de Von Neumann y el método de la energía.

Apartado (a): Análisis de Estabilidad de Von Neumann

Resolución:

1. **Esquema de Crank-Nicolson:** Definiendo $r = \frac{\sigma k}{h^2}$, el esquema se formula como:

$$u_j^{n+1} - \frac{r}{2} \delta_0^2 u_j^{n+1} = u_j^n + \frac{r}{2} \delta_0^2 u_j^n$$

2. **Sustitución de la solución armónica:** Sea $u_j^n = \rho^n e^{iq(jh)}$. Dado que $\delta_0^2(e^{iqjh}) = -4 \sin^2(\frac{qh}{2}) e^{iqjh}$:

$$\rho^{n+1} \left[1 + 2r \sin^2\left(\frac{qh}{2}\right) \right] = \rho^n \left[1 - 2r \sin^2\left(\frac{qh}{2}\right) \right]$$

3. **Factor de amplificación (ρ):**

$$\rho = \frac{1 - 2r \sin^2(\frac{qh}{2})}{1 + 2r \sin^2(\frac{qh}{2})}$$

4. **Condición de estabilidad:** Puesto que $r > 0$, el denominador es siempre ≥ 1 . El valor absoluto del numerador es siempre menor o igual al denominador. Así:

$$|\rho| \leq 1 \quad \forall r > 0$$

El método es **incondicionalmente estable**.

Apartado (b): Análisis mediante el Método de la Energía

Resolución:

1. **Formulación variacional discreta:** Aplicamos el producto interno $(\cdot, \cdot)_0$ multiplicando el esquema por $h(u^{n+1} + u^n)$:

$$\left(\frac{u^{n+1} - u^n}{k}, u^{n+1} + u^n \right)_0 = \frac{\sigma}{2h^2} (\delta_0^2(u^{n+1} + u^n), u^{n+1} + u^n)_0$$

2. **Uso de identidades fundamentales:** A la izquierda: $(u^{n+1} - u^n, u^{n+1} + u^n)_0 = \|u^{n+1}\|_0^2 - \|u^n\|_0^2$. A la derecha, por el Ejercicio 2(b): $(\delta_0^2 v, v)_0 = -\|\delta_- v\|_0^2 \leq 0$.

$$\|u^{n+1}\|_0^2 - \|u^n\|_0^2 = -\frac{\sigma k}{2h^2} \|\delta_-(u^{n+1} + u^n)\|_0^2 \leq 0$$

3. **Conclusión de estabilidad asintótica:** La norma de la solución es no creciente en el tiempo: $\|u^{n+1}\|_0 \leq \|u^n\|_0$, confirmando la estabilidad incondicional.

Ejercicio 5: Estabilidad y Convergencia con Términos Fuente y Condiciones No Homogéneas

Enunciado: (a) Estudiar la estabilidad y convergencia del esquema Crank-Nicolson para la ecuación $\frac{\partial u}{\partial t} = \sigma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x)$ mediante el método de la energía. (b) Analizar el caso con condiciones no homogéneas $u(a) = A, u(b) = B$.

Apartado a) Estabilidad y Convergencia

Resolución:

1. **Análisis de Energía:** Procediendo como en el ejercicio anterior, el término fuente f introduce una contribución aditiva:

$$\frac{1}{k}(\|u^{n+1}\|_0^2 - \|u^n\|_0^2) \leq (f, u^{n+1} + u^n)_0$$

Aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$\|u^{n+1}\|_0^2 \leq \|u^n\|_0^2 + k\|f\|_0(\|u^{n+1}\|_0 + \|u^n\|_0)$$

Esto garantiza que la norma de la solución está acotada superiormente por los datos iniciales y la fuente térmica.

2. **Convergencia:** El error e_j^n satisface el esquema con un residuo $\tau_j^n = \mathcal{O}(k^2 + h^2)$. Por el Teorema de Lax, al ser el esquema consistente y estable, el error global converge con orden cuadrático.

Apartado b) Condiciones No Homogéneas

Resolución: Se aplica un ****levantamiento de frontera**** mediante una función de extensión $\phi(x)$ (interpolador afín) tal que $\phi(a) = A$ y $\phi(b) = B$. Definiendo $v = u - \phi$, se recuperan las condiciones Dirichlet homogéneas en v , trasladando la no homogeneidad a un nuevo término fuente $\tilde{f} = f + \sigma\phi''(x)$. La estabilidad de v garantiza la de u .

Ejercicio 6: Esquemas Semi-implícitos y No Lineales

Enunciado: Estudiar estabilidad y convergencia para $u_t = \sigma u_{xx} + f(u)$ extrapolando el término fuente mediante $2f(u^n) - f(u^{n-1})$.

Resolución:

1. **Esquema:** Se trata la difusión de forma implícita (Euler implícito) y la reacción de forma explícita mediante extrapolación lineal.
2. **Condición de Lipschitz:** Para garantizar estabilidad, se asume que f cumple $|f(u) - f(v)| \leq L|u - v|$. El método es convergente con orden $\mathcal{O}(k + h^2)$, donde el paso de tiempo k puede verse restringido por la constante L .

Ejercicio 7: Principio del Máximo para Crank-Nicolson

Enunciado: Probar que si $r \leq 1$, se cumple $U_m \leq u_j^n \leq U_M$.

Resolución: Al expandir $(1 - \frac{r}{2}\delta_0^2)u_j^{n+1} = (1 + \frac{r}{2}\delta_0^2)u_j^n$, la condición $r \leq 1$ asegura que los coeficientes del lado derecho sean no negativos. Esto convierte al valor en $n + 1$ en una combinación convexa de los valores en n , preservando la acotación y evitando oscilaciones espurias.

Ejercicio 8: Estabilidad del Método Leap-Frog

Enunciado: Analizar Leap-Frog para calor y ondas.

Resolución:

1. **Calor:** $\frac{u^{n+1} - u^{n-1}}{2k} = \sigma \frac{\delta_0^2 u^n}{h^2}$. La ecuación característica $\lambda^2 + \left(8r \sin^2\left(\frac{qh}{2}\right)\right)\lambda - 1 = 0$ tiene un producto de raíces -1 , lo que implica que una raíz siempre tiene módulo > 1 . ****Inestable siempre****.
2. **Ondas:** Estable si se verifica la condición CFL: $|a|k/h \leq 1$.

Ejercicio 9: Regla Implícita del Punto Medio para Advección

Resolución: El esquema evalúa la derivada espacial en el promedio temporal. El factor de amplificación resulta ser $\rho = \frac{1+iG}{1-iG}$, cuyo módulo es estrictamente 1. El método es ****incondicionalmente estable**** y puramente conservativo.